

Hoofstuk 2 – Beweging in een dimensie

Posisie, snelheid en spoed
Versnelling
Vryval

Konstante v_x
Konstante a_x
Kinematiese vergelykings

1

Kinematika en beweging

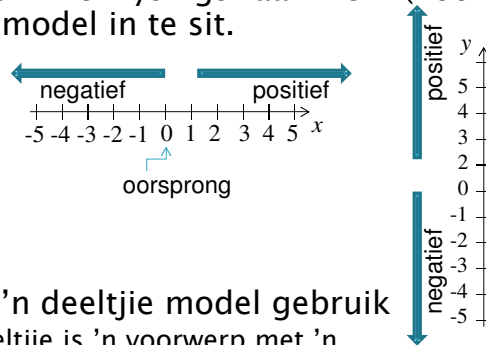
- ▶ Kinematika: beskryf beweging, nie wat die beweging veroorsaak het of verander het nie
- ▶ Ons sal begin in een dimensie (reguitlyn beweging)
- ▶ Ander tipes beweging
 - Translasie
 - Rotasie
 - Vibrasie

Introduction

2

Koördinaat- stelsel

- Ons kies 'n verwysings raamwerk (koördinaat stelsel) om ons model in te sit.



- Ons sal 'n deeltjie model gebruik
 - 'n Deeltjie is 'n voorwerp met 'n punt-massa
 - Sal later die rede hiervoor sien.

Introduction

3

Posisie

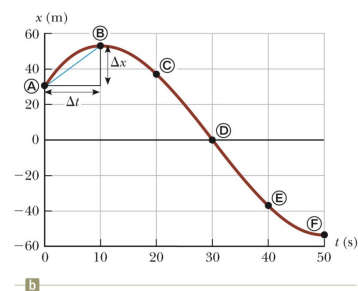
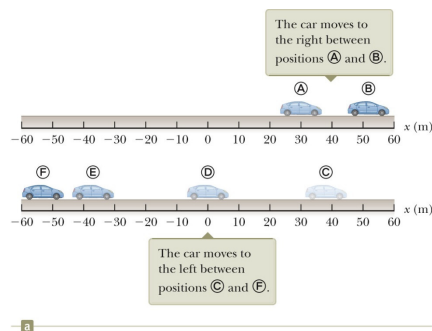
- Posisie word gemeet ten opsigte van die oorsprong van die koördinaatstelsel op sekere tye
- Vektor
- Tabuleer en teken grafiek

TABLE 2.1

Position of the Car
at Various Times

Position	t (s)	x (m)
(A)	0	30
(B)	10	52
(C)	20	38
(D)	30	0
(E)	40	-37
(F)	50	-53

Section 2.1



4

Verplasing

- ▶ Verplasing word gedefinieer as die verandering in posisie in 'n seker tydsinterval

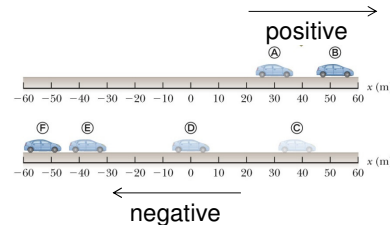
- Δx (delta "x") in 1-D beweging

$$\Delta x \equiv x_f - x_i$$

- SI eenhede: meter (m)

- ▶ Δx is 'n vektor hoeveelheid

- $\therefore \Delta x$ kan positief of negatief wees



- ▶ Verplasing $\neq$ afstand

- Afstand is die lengte van die pad wat die deeltjie gevolg het.
- Skalaar hoeveelheid – altyd positief.

Section 2.1

5

Afstand vs. Verplasing: Voorbeeld

- ▶ A basketbal speler: beweeg van die een kant van die baan na die ander en terug.

- ▶ Afstand:

- Totale padlengte

- ▶ Verplasing:

- $\Delta x = x_f - x_i = 0$
aangesien $x_f = x_i$



6

Vektor en Skalaar hoeveelhede

- ▶ Vektor hoeveelhede het grootte en rigting en eenhede nodig om dit te beskryf.
 - Ons sal + en - tekens gebruik om die rigting aan te dui in hierdie hoofstuk
- ▶ Skalaar hoeveelhede het slegs grootte en eenhede nodig.

Section 2.1

7

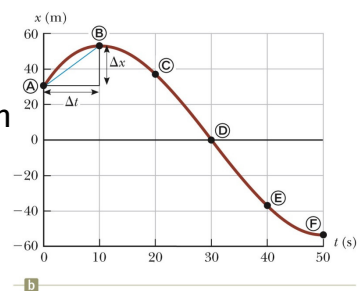
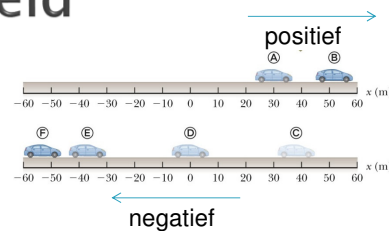
Gemiddelde snelheid

- ▶ Die **gemiddelde snelheid** is die tempo waarteen verplasing plaasvind.

$$v_{x,avg} \equiv \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_f - x_i}{\Delta t}$$

- x dui die beweging is langs die x -as.

- ▶ Vektor hoeveelheid
- ▶ Dimensies is lengte/tyd [L/T]
- ▶ SI eenhede: m/s
- ▶ Dit is ook die helling van die lyn op die posisie - tyd grafiek



Section 2.1

8

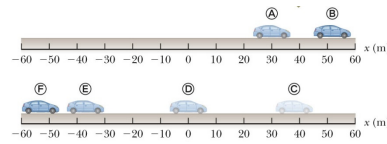
Gemiddelde Spoed

- ▶ Spoed is 'n skalaar hoeveelheid.

- D/s eenhede as snelheid
- Gedefinieer as **totale afstand** / totale tyd:

$$v_{avg} = v_{gem} \equiv \frac{d}{t}$$

- ▶ Spoed het nie rigting nie en is altyd positief.



$$v_{x,gem} \equiv \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_f - x_i}{\Delta t}$$

vs

$$v_{gem} \equiv \frac{d}{t}$$

Section 2.1

9

Gemiddelde spoed vs gemiddelde snelheid – Voorbeeld

- ▶ 'n 400 m naelloper hardloop om die baan in 60 s en eindig by haar beginpunt.
 - Verplasing $\Delta x = \underline{\hspace{2cm}}$
 - Gemiddelde snelheid $v_{x,avg} = \underline{\hspace{2cm}}$
 - Afstand $d = \underline{\hspace{2cm}}$
 - Spoed $v_{avg} = \underline{\hspace{2cm}}$
- ▶ Let op: Die gemiddelde spoed is nie die grootte van die gemiddelde snelheid nie.

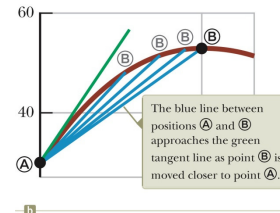
Section 2.1

10

Oombliklike snelheid

- Die oombliklike snelheid dui die snelheid op 'n sekere tydstop.
- Algemene vergelyking vir oombliklike snelheid is:

$$v_x = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$$



- Hierdie word grafies verteenwoordig deur die helling van die raaklyn op die x vs t grafiek verteenwoordig.
- Gemiddelde snelheid kan positief, negatief of nul wees.

Section 2.2

11

Oombliklike spoed

- Die oombliklike spoed is die **grootte van die oombliklike snelheid**.
- Oombliklike spoed is altyd positief en het nie 'n rigting geassosieer met dit nie.
- Let op die verskil: gemiddelde spoed (nie verwant aan die gemiddelde snelheid) en oombliklike spoed (grootte van oombliklike snelheid)

Section 2.2

12

Voorbeelde

- ▶ Die volgende vergelykings gee die posisie $x(t)$ van 'n deeltjie in 4 situasies (x is in m, t is in s):
 - Vir watter deeltjie is die snelheid konstant?
 - Vir watter deeltjie is die snelheid in die negatiewe x rigting?

$$x = 3t - 2$$

$$x = -4t^2 - 2$$

$$x = \frac{2}{t^2}$$

$$x = -2$$

13

Woordeskat

- ▶ “Snelheid” en “spoed” word gebruik vir die *oombliklike* waardes.
- ▶ “*Gemiddelde*” sal spesifiek gebruik word vir gemiddelde snelheid of spoed.

Section 2.2

14

Model: 'n Deeltjie onder konstante snelheid

► Konstante snelheid

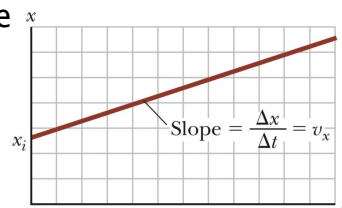
- $v_x = v_{x, \text{gem}}$
- Wiskundige voorstelling van die situasie is die vergelyking:

$$v_x = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i} \quad \text{of} \quad x_f = x_i + v_x \Delta t$$
- In die algemeen is $t_i = 0$ en die vergelyking is nou:
 $x_f = x_i + v_x t$ (vir konstante v_x)

- Grafiek – Beweging van 'n deeltjie met konstante snelheid (x vs t).

- Helling – konstante snelheid, v_x .

- Die y -afsnit is x_i (wanneer $t = 0$)



Section 2.3

15

Gemiddelde Versnelling

- Versnelling is die tempo van verandering van die snelheid.

- Gemiddelde versnelling : $a_{x, \text{avg}} \equiv \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{v_{xf} - v_{xi}}{t_f - t_i}$

- Dimensies: L/T^2

- SI eenhede: m/s^2

- In een dimensie, positiewe en negatiewe tekens kan gebruik word om rigting aan te dui.

Section 2.4

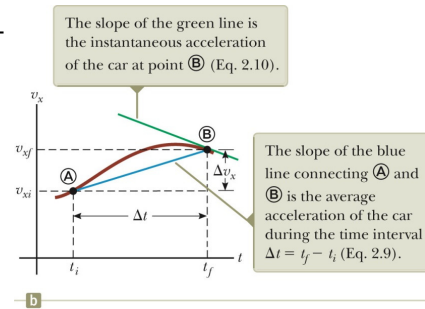
16

Oombliklike versnelling

- Die oombliklike versnelling

$$a_x = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$$

- Die helling van die snelheid-tyd (v_x vs t) grafiek is die versnelling.
- Die groen lyn.
- Die blou lyn.



Section 2.4

17

Voorbeeld

'n Deeltjie se posisie word gegee deur $x = 4 - 27t + t^3$ op die x as waar x in meter en t in sekondes gegee word.

- Bepaal die deeltjie se snelheidsfunksie $v(t)$ en die versnellingsfunksie $a(t)$.
- Is daar 'n tyd waar $v = 0$?
- Beskryf die deeltjie se beweging vir $t \geq 0$

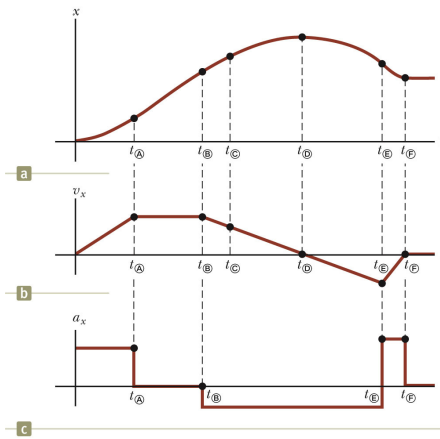
18

Grafiese vergelyking

▶ Gegee – die verplasing- tyd grafiek (a)

▶ Die snelheid-tyd grafiek word verkry van die helling van (a) op elke tydstip – (b).

▶ Die versnelling-tyd grafiek word verkry van die helling van (b) op elke tydstip – (c)



19

Versnelling en Snelheid, Rigtings

- ▶ Wanneer 'n voorwerp se snelheid en versnelling in dieselfde rigting is, beweeg die voorwerp vinniger.
- ▶ Wanneer 'n voorwerp se snelheid en versnelling in teenoorgestelde rigtings is, beweeg die voorwerp stadiger.
- ▶ Negatiewe versnelling beteken nie dat die voorwerp stadiger beweeg nie.
 - Indien die versnelling en snelheid albei negatief is, beweeg die voorwerp vinniger in die negatiewe rigting.
- ▶ Die Engelse woord "*deceleration*" beteken gewoonlik om stadiger te beweeg.
 - Dit sal nie in hierdie kursus gebruik word nie.

Section 2.4

20

Kinematiese Vergelykings

- Gebruik hierdie vergelykings slegs as 'n voorwerp/deeltjie **konstant versnel** in een dimensie.
- Jy sal miskien twee vergelykings moet gebruik om die probleem op te los.
- Daar is baie keer meer as een manier om die probleem op te los.

Section 2.6

21

Kinematiese Vergelykings

- Posisie, snelheid en versnelling grafieke
- Spesiale stel vergelykings vir konstante versnelling

$$a_x = a_{x,avg} = \frac{v_{xf} - v_{xi}}{t}$$

(1)

$$v_{xf} = v_{xi} + at$$

- v_{xi} is aanvanklike snelheid by $t = 0$
- $v(t)$ is lineier, $a(t) = \text{helling-}$ is konst.

$$v_{x,avg} = \frac{x_f - x_i}{t - 0}$$

(2)

$$x_f = x_i + v_{x,avg} t$$

- x_i is aanvanklike posisie by $t = 0$, $v_{x,avg}$ is gemiddelde snelheid tussen $t = 0$ en later tyd.

$$v_{x,avg} = \frac{1}{2}(v_{x,i} + v_{x,f})$$

(3)

- (1) in (3) gee:

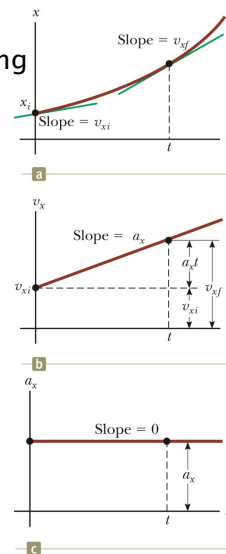
$$v_{x,avg} = v_{x,i} + \frac{1}{2}at$$

(4)

- (4) in (2) gee:

$$x_f = x_i + v_{x,i}t + \frac{1}{2}at^2$$

(5)



22

Kinematiese Vergelykings

► 5 vergelykings

$$v_f = v_i + at$$

$$v_{avg} = \frac{1}{2}(v_i + v_f)$$

$$v_{avg} = v_i + \frac{1}{2}at$$

$$x_f = x_i + v_{avg}t$$

$$x_f = x_i + v_i t + \frac{1}{2}at^2$$

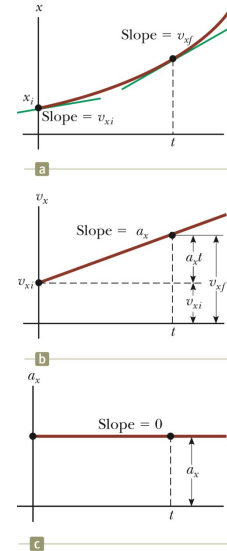
► Vergelykings wat van bostaande herlei word

$$v_f^2 = v_i^2 + 2a(x_f - x_i)$$

$$x_f - x_i = \frac{1}{2}(v_i + v_f)t$$

$$x_f - x_i = v_i t - \frac{1}{2}at^2$$

► Moet **AL bostaande vergelykings** kan herlei van eerste beginsels af (dws van die definisies van a_x and v_x)



23

Kinematiese Vergelykings-opsomming

TABLE 2.2 Kinematic Equations for Motion of a Particle Under Constant Acceleration

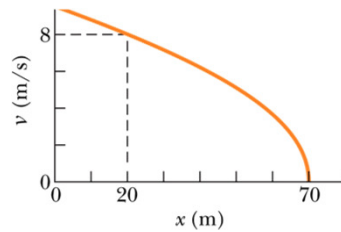
Equation Number	Equation	Information Given by Equation
2.13	$v_{xf} = v_{xi} + a_x t$	Velocity as a function of time
2.15	$x_f = x_i + \frac{1}{2}(v_{xi} + v_{xf})t$	Position as a function of velocity and time
2.16	$x_f = x_i + v_{xi}t + \frac{1}{2}a_x t^2$	Position as a function of time
2.17	$v_{xf}^2 = v_{xi}^2 + 2a_x(x_f - x_i)$	Velocity as a function of position

Note: Motion is along the x axis.

24

Voorbeeld

Die figuur dui 'n deeltjie se snelheid v teenoor posisie aan soos dit langs die x -as beweeg met 'n konstante versnelling. Wat is die snelheid van die deeltjie by $x = 0$?



? Wat weet ons – van die grafiek en van die vraag?

25

Voorbeeld

'n Kar rem vanaf 75 km/h tot 45 km/h oor 'n afstand van 88 m.

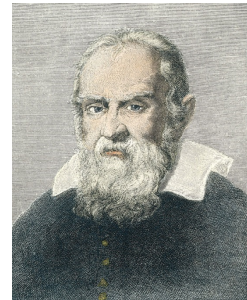
- Bereken die versnelling.
- Bereken die tyd wat verloop het.
- Hoe lank sal dit neem vir die kar om tot 'n stilstand te kom?
- Hoe ver het die kar beweeg in die tyd?

? Wat weet ons?

26

Voorwerpe wat Vryval

- ▶ 'n Voorwerp wat *vryval*, beweeg vrylik onder die invloed van swaartekrag alleen.
- ▶ Dit is onafhanklik van die aanvanklike beweging van die voorwerp
 - Laat val – uit rus
 - Afwaarts gegooi
 - opwaarts gegooi
- ▶ Galileo Galilei het die wette van 'n voorwerp wat Vryval geformuleer



Section 2.7

27

Vryval Versnelling van voorwerpe

- ▶ Die rigting van versnelling van 'n voorwerp in vryval is afwaarts, ongeag die aanvanklike beweging.
- ▶ Die grootte van die vryval versnelling is $g = 9.80 \text{ m/s}^2$.
 - g is afhanklik van die hoogte bo seespieël
 - g is afhanklik van breedtegraad
 - 9.80 m/s^2 is die gemiddelde waarde op die aarde se oppervlak
 - **DO NOT USE** ~~$g = -9.8 \text{ m/s}^2$~~ .
 - Die skuinsgedrukte g word in die handboek gebruik om die gravitasie-versnelling aantedui.
 - Moet nie deurmekaar raak met die g vir gram nie

Section 2.7

28

Vryval Versnelling van voorwerpe

– vervolg

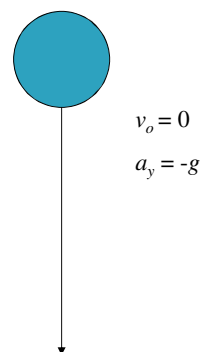
- ▶ Ons sal lugweerstand ignoreer (vir nou).
- ▶ Vryval beweging is konstante versnelling beweging in een dimensie (afwaarts).
- ▶ Stel opwaarts as positief
- ▶ Gebruik die kinematiese vergelykings
 - Met $a_y = -g = -9.80 \text{ m/s}^2$
 - Let op dat die verplasing is vertikaal (y-as)

Section 2.7

29

Vryval – 'n Voorwerp val

- ▶ Aanvanklike snelheid is nul
- ▶ Stel opwaarts as positief
- ▶ Gebruik kinematiese vergelykings
 - Gebruik gewoonlik y ipv x aangesien vertikale beweging
- ▶ Acceleration is
 - $a_y = -g = -9.80 \text{ m/s}^2$



$$v_o = 0$$

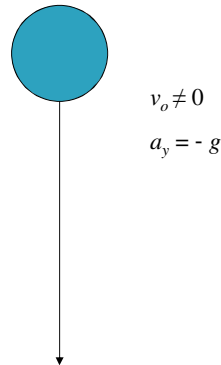
$$a_y = -g$$

Section 2.7

30

Vryval – Voorwerp afwaarts gegooi

- ▶ $a_y = -g = -9.80 \text{ m/s}^2$
- ▶ Aanvanklike snelheid $\neq 0$
 - Konvensie het opwaarts as positief, dus sal die aanvanklike snelheid negatief wees.

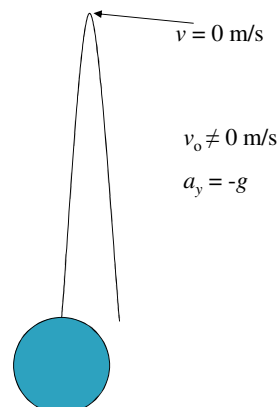


Section 2.7

31

Vryval – Voorwerp opwaarts gegooi

- ▶ Aanvanklike snelheid is opwaarts, dus positief
- ▶ Oombliklike snelheid by die maksimum hoogte is nul.
- ▶ $a_y = -g = -9.80 \text{ m/s}^2$ tydens die hele beweging



Section 2.7

32

Opwaarts gegooi – vervolg

- ▶ Die beweging mag simetries wees.
 - Dan is $t_{up} = t_{down}$
 - en $v_f = -v_i$
- ▶ Die beweging mag dalk nie simetries wees nie.
 - Beweging kan in twee stadiums opgedeel word.
 - Gewoonlik opwaarts en afwaarts.

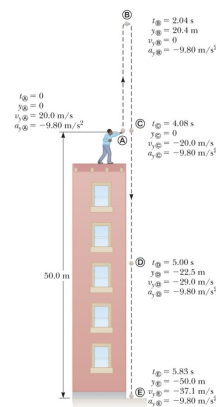
Section 2.7

33

Vryval Voorbeeld

'n Klip word van bo 'n gebou gegooi het 'n aanvanklike snelheid van 20.0 m/s opwaarts. Die klip word van 50 m bo die grond gegooi, en val net-net verby die kant van die gebou op pad af.

- a) Hoe lank vat die klip om by die maksimum hoogte te bereik?
- b) Bepaal die maks. Hoogte.
- c) Bepaal die snelheid van die klip wanneer dit weer by die oorspronklike hoogte verby beweeg.
- d) Bepaal die klip se snelheid en posisie by $t = 5.00$ s

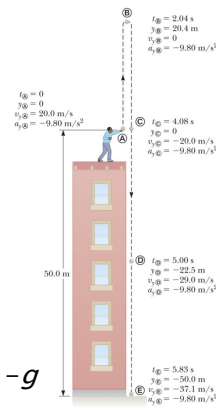


34

Vryval Voorbeeld

'n Klip word van bo 'n gebou gegooi het 'n aanvanklike snelheid van 20.0 m/s opwaarts. Die klip word van 50 m bo die grond gegooi, en val net-net verby die kant van die gebou op pad af.

- Die aanvanklike snelheid by A is opwaarts (+) en versnelling is $-g$ (-9.8 m/s^2).
- By B, is die snelheid 0 m/s and the acceleration is $-g$ (-9.8 m/s^2).
- By C, is die snelheid dieselfde in grootte as by A, maar in die teenoorgestelde rigting.
- By E, is die verplasing -50.0 m (dit is 50.0 m laer as die begin punt).

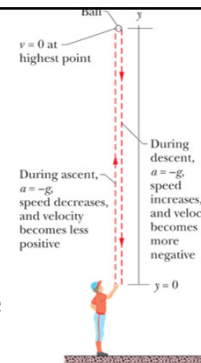


35

Voorbeeld

'n Bouler gooi die bal opwaarts (langs die y as) met 'n aanvanklike spoed van 12 m/s.

- Hoe lank vat die bal om 'n maks hoogte te bereik?
- Wat is die bal se maks. hoogte bo die loslaat punt?
- Hoe lank vat die bal om 'n hoogte van 5.0 m bo die loslaat punt te bereik?



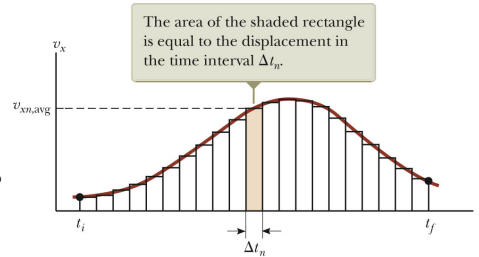
36

Kinematiese vergelykings – Kalkulus

- ▶ Verplasing is gelyk aan die area onder die snelheid–tyd kurwe

$$\lim_{\Delta t_n \rightarrow 0} \sum_n v_{xn} \Delta t_n = \int_{t_i}^{t_f} v_x(t) dt$$

- ▶ Die limiet van die som is die bepaalde integraal.



Kinematiese vergelykings – Kalkulus

- ▶ Per definisie $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$

$$dv = a dt$$

$$\int dv = \int a dt$$

$$v = at + C$$

Bereken C. Stel $t = 0$.

$$v_i = a(0) + C = C$$

- ▶ Dan is $v_f = v_i + at$

- ▶ Soortgelyk : $dx = v dt$

$$\int dx = \int v dt = \int (v_i + at) dt$$

$$x = v_i t + \frac{1}{2} at^2 + C'$$

$$\text{At } t = 0: x_i = v_i(0) + \frac{1}{2} a(0)^2 + C' = C'$$

$$x_f = x_i + v_i t + \frac{1}{2} at^2$$

Algemene probleem oplossings- strategie

► Lees bl 45–46.

Section 2.8

39